Sistema para Auxílio de Revisão Sistemática, Orientado por PLN

Beatriz Hermenegildo Egen[1], Gabriela Pereira Lino[1],
Pedro Lucas de Novaes Dutra[1], Yuri Pignotti Koyama[1],
Sthevens Konesuk Miranda dos Santos[1]

[1]Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
beatriz.egen@aluno.cps.sp.gov.br, gabriela.lino@aluno.cps.sp.gov.br
pedro.dutra@aluno.cps.sp.gov.br, yuri.koyama@aluno.cps.sp.gov.br
sthevens.santos@aluno.cps.sp.gov.br

Resumo

Este artigo propõe o desenvolvimento de um sistema orientado por Processamento de Linguagem Natural (PLN) para auxiliar estudantes do ensino superior na realização de Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL). A proposta parte da identificação de um duplo desafio: a dificuldade de compreensão de textos acadêmicos por parte dos alunos e a ineficiência do processo manual de revisão. O trabalho identifica que as ferramentas de PLN atuais focam na eficiência técnica, negligenciando o componente pedagógico. O sistema proposto, portanto, integrará funcionalidades de geração de resumos automáticos, escuta de resumos em áudio, extração de citações, elaboração de planos de pesquisa, geração de ficha técnica de artigo e tradução de termos técnicos, visando não apenas otimizar tarefas, mas atuar como um mediador didático. A eficácia do sistema será avaliada por meio de métricas quantitativas, incluindo a redução do tempo médio de triagem e leitura por artigo, a precisão na extração e formatação de citações, e o grau de usabilidade percebido pelos usuários, mensurado pela System Usability Scale (SUS). O projeto busca fomentar a compreensão crítica e o desenvolvimento de habilidades de análise textual, oferecendo uma abordagem que une eficiência computacional e suporte ao aprendizado, alinhada aos ODS 4 e 10.

Palavras-chave: Revisão Sistemática, Processamento de Linguagem Natural, Inteligência Artificial, Educação Superior, Mediação Didática.

1 Introdução

A pesquisa acadêmica enfrenta um dilema central: o crescimento exponencial da produção científica gera uma sobrecarga de informação, tornando cada vez mais difícil para os pesquisadores se manterem atualizados e sintetizarem o conhecimento de forma eficaz [1]. Nesse contexto, a RSL, essencial para consolidar evidências [2], torna-se inviável de forma manual. O processo consome tempo excessivo, em média, 67,3 semanas por revisão, e é ineficiente, com mais de 97% dos artigos inicialmente encontrados sendo descartados na triagem [3]. Esse gargalo compromete o avanço científico diante do volume crescente de publicações.

No Brasil, esse desafio global se agrava devido a lacunas na formação em leitura. O Inaf 2024 indica que 29% dos adultos são analfabetos funcionais, dificuldade que persiste no ensino superior [4]. A base já é deficiente: 50% dos jovens de 15 anos não atingem o nível mínimo de proficiência em leitura, segundo o PISA 2022 [5]. Assim, muitos universitários chegam sem as habilidades críticas necessárias [6, 7], encontrando barreiras na literatura científica e em tarefas como a RSL.

Para enfrentar o gargalo de tempo [3] e a sobrecarga informacional [1], o PLN surge como uma ferramenta promissora [8, 9]. Propõe-se um sistema de auxílio à RSL que utiliza PLN para otimizar e acelerar tarefas como busca, triagem e extração preliminar de informações, atuando como um assistente que reduz o esforço manual. Cientes da complexidade e do rigor exigidos pela RSL, o sistema manterá o controle final e a validação crítica nas mãos do usuário.

Essa abordagem *"human-in-the-loop"* torna a RSL mais viável, diminuindo o tempo de processo, crucial diante das dificuldades de leitura [4]. Ao democratizar o acesso a uma metodologia rigorosa, o sistema nivela as condições para a produção científica. Considerando as desigualdades estruturais que afetam a trajetória estudantil [10], facilitar o uso de ferramentas essenciais como a RSL promove equidade acadêmica. Isso se alinha ao ODS 10 (Redução das Desigualdades) [11], ao ampliar a participação na construção do conhecimento científico e ao ODS 4 (Educação de Qualidade) [11], na medida em que fortalece habilidades de leitura crítica e letramento científico entre estudantes universitários.

2 Objetivo

Desenvolver e avaliar um sistema baseado em PLN para auxiliar acadêmicos na compreensão de artigos científicos, visando o aprimoramento de suas habilidades de leitura e análise textual. O projeto tem ainda como objetivos específicos:

- Aplicar técnicas de PLN para reduzir o tempo dos acadêmicos em suas revisões;
- Integrar ferramentas de apoio à leitura, como geração automática de resumos e conversão de resumos em áudio;
- Facilitar o processo de documentação acadêmica por meio da extração automática de citações e da geração de ficha técnica do artigo;
- Auxiliar no planejamento da pesquisa por meio da geração automatizada de planos de pesquisa estruturados;
- Apoiar a compreensão de terminologia especializada através de um tradutor técnico integrado;
- Validar os resultados através de testes empíricos, utilizando indicadores quantitativos de desempenho, como a redução do tempo médio de tarefa em relação ao processo manual, a precisão na extração de citações e de dados estruturados da ficha técnica do artigo e o grau de usabilidade percebido pelos usuários, mensurado pela System Usability Scale (SUS) [12].

3 Estado da Arte

A literatura acadêmica ressalta a importância da leitura e escrita como ferramentas epistêmicas no ensino superior [6], mas também aponta lacunas na formação em leitura crítica quando os estudantes apresentam dificuldade em analisar argumentos e conectar conceitos [7]. Essa dificuldade persiste, especialmente na análise de artigos científicos como apontam [13], e torna-se uma barreira substancial em tarefas analíticas complexas como a RSL [2].

Diante do crescente volume de publicações e do gargalo temporal da RSL manual, PLN emergiu como tecnologia estratégica [8, 9]. O potencial do PLN se estende desde a otimização de etapas como triagem e sumarização [14] até o suporte ao desenvolvimento da própria leitura crítica [15, 16].

Diversas ferramentas utilizam PLN para automatizar ou auxiliar a RSL, como sintetiza a Tabela 1: Bolanos et al. [17] mapeiam o uso de IA nas diferentes fases da RSL; Torre-López et al. [14] automatizam etapas de condução da revisão; Beltagy, Lo e Cohan [18] propõem o SciBERT, modelo de linguagem pré-treinado que aprimora a análise semântica de textos científicos; e Escaldelai, Escaldelai e Bergamaschi [19] desenvolvem um sistema de detecção automática de estudos duplicados. O Rayyan, mencionado anteriormente como parâmetro de comparação [19], também é amplamente utilizado na prática para otimização da triagem de estudos [20]. Já plataformas de gerenciamento bibliográfico como Mendeley e Zotero, embora essenciais para organização, não focam em análise avançada por PLN [21].

Tabela 1: Comparação entre soluções existentes na literatura para automação e apoio à RSL por meio de PLN, destacando a funcionalidade principal, as vantagens e as limitações de cada abordagem.

Estudo	**Funcionalidade principal**	**Vantagens**	**Limitações**
AI for Literature Reviews – Bolanos et al. [17]	Mapeamento do uso de IA em diferentes fases da RSL (PRISMA; 21 ferramentas, 34 funcionalidades avaliadas)	Visão ampla do estado da automação de RSL por IA	Ausência de framework padrão; ferramentas caixa-pretas; métricas fracas de avaliação
AI to Automate SLR – Torre-López et al. [14]	Automatização de tarefas da RSL com foco na condução (5 bases, 27 estudos)	Identifica os métodos técnicos predominantes (SVM, Bag-of-Words)	Validação restrita; artefatos privados; sem suporte de IA para o pesquisador final
SciBERT – Beltagy, Lo & Cohan [18]	Modelo de linguagem pré-treinado para PLN em textos científicos (re-treino do BERT com vocabulário científico)	Ganhos consistentes de desempenho; estado da arte em vários benchmarks	Desempenho inferior ao SOTA em variantes menores; corpus fortemente concentrado em biomedicina (82%)
Sistema de detecção de duplicatas – Escaldelai, Escaldelai & Bergamaschi [19]	Identificação automática de estudos duplicados em RSL (comparação com EndNote e Rayyan)	Sensibilidade, especificidade e acurácia acima de 98%	Testado em apenas 3 bases; corpus restrito a fibrose cística; algoritmo caixa-preta; 1 revisor
Mendeley / Zotero – Yamakawa et al. [21]	Gerenciamento e organização de referências bibliográficas	Ampla adoção; organização de acervo; exportação em múltiplos formatos	Não realizam análise semântica ou triagem por PLN; dependem de curadoria manual

Como evidenciado na Tabela 1, as soluções existentes concentram-se predominantemente em ganhos de eficiência técnica, como triagem mais rápida, análise semântica mais precisa ou detecção automática de duplicatas, sem incorporar mecanismos de mediação didática. Essa lacuna é reforçada pela literatura: [17] identificam a melhoria da usabilidade como desafio central,

notando que ferramentas são subutilizadas por sua alta curva de aprendizado e desalinhamento com as necessidades do usuário; observa-se ainda uma carência geral de conteúdo acessível nessas ferramentas; de forma mais ampla, [22] também apontam a interpretabilidade como uma lacuna a ser enfrentada em aplicações de PLN na educação. Como consequência, as métricas de sucesso dessas ferramentas priorizam velocidade em detrimento do desenvolvimento de habilidades, resultando na ausência de feedback formativo, glossários e orientação para a análise crítica, lacuna que o sistema proposto neste trabalho busca preencher.

4 Materiais e Métodos

Diante das dificuldades enfrentadas por estudantes do ensino superior na condução de RSL, este artigo propõe um sistema apoiado em técnicas de PLN para auxiliar esse processo. A metodologia fundamenta-se na integração de técnicas de PLN aplicadas ao processamento de artigos científicos, combinando funcionalidades como sumarização automática, extração e formatação de citações, geração de ficha técnica do artigo, tradução técnica contextualizada e suporte à construção de protocolos de RSL. A principal diferença do presente trabalho está na articulação entre eficiência computacional e mediação pedagógica, pois o sistema proposto atua como um mediador didático, mantendo o controle crítico e a validação final nas mãos do usuário e oferecendo suporte multimodal à compreensão.

O sistema foi estruturado como uma página web (Figura 1) que recebe arquivos de artigos científicos em formato PDF e os processa por meio de técnicas de PLN, incluindo modelos de sumarização generativa e de tradução automática disponibilizados pela API da HuggingFace, retornando ao usuário um conjunto de funcionalidades de análise e auxílio à leitura. Essa escolha justifica-se pela necessidade de oferecer uma ferramenta acessível, sem necessidade de instalação, compatível com diferentes dispositivos e sistemas operacionais, reduzindo barreiras de acesso para estudantes em diferentes contextos. O fluxo de uso inicia-se com o cadastro ou login do usuário na plataforma, seguido do envio do documento e da associação a um projeto, que pode ser novo ou já existente. A partir disso, o estudante acessa a tela de funcionalidades, onde pode gerar resumos automáticos do artigo, ouvir esses resumos em áudio com velocidade ajustável, extrair e formatar citações nas normas (ABNT[1], APA[2] ou Vancouver[3]), obter uma ficha técnica do artigo com objetivo, metodologia, amostra, resultados, limitações e conclusão, receber orientação para a construção de um protocolo de RSL e realizar traduções técnicas contextualizadas de trechos selecionados. Ao final, o sistema armazena o arquivo processado no projeto correspondente, registrando seu status para acompanhamento pelo usuário.

[1] Associação Brasileira de Normas Técnicas.
[2] American Psychological Association.
[3] Estilo de citação usado principalmente em publicações da área da saúde/biomédica.

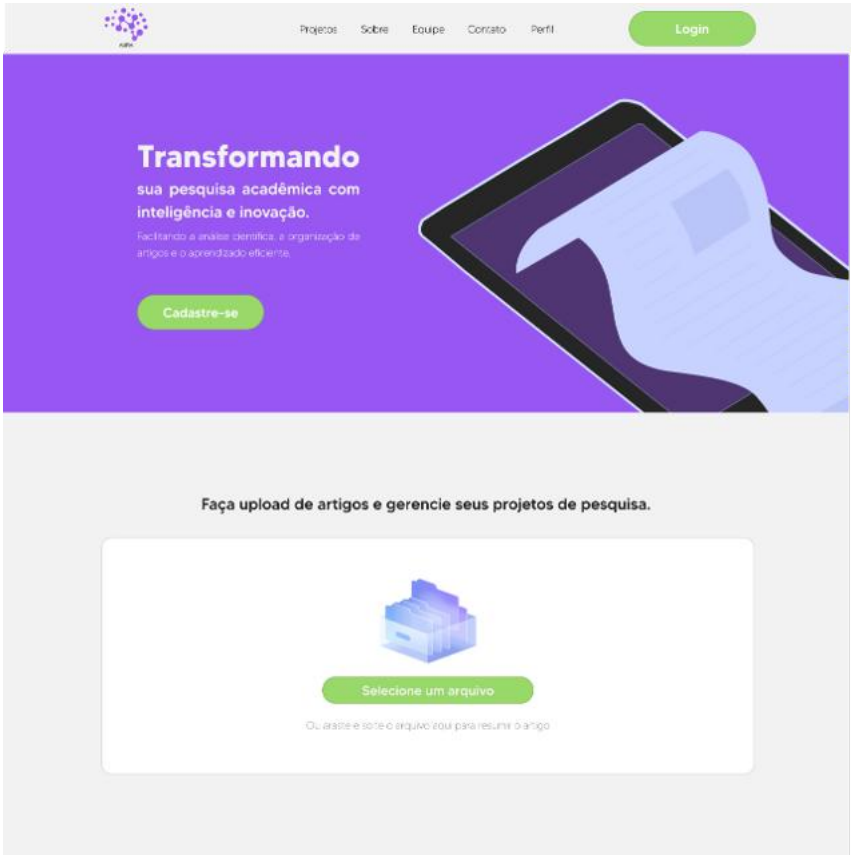


Figura 1: Interface inicial do sistema, com barra de navegação (login e cadastro), bloco de destaque com botão de cadastro e área de upload que permite arrastar ou selecionar artigos científicos para análise. Fonte: Autoria própria (2026).

4.1 Pesquisa de usuário

Para fundamentar o desenvolvimento do sistema em necessidades reais dos usuários, foi conduzida uma pesquisa de usuário desenvolvida na disciplina de Interação Humano-Computador orientada pelos princípios do Design Centrado no Usuário. Foram realizadas cinco entrevistas guiadas por roteiro entre abril e maio de 2026, sendo quatro presenciais e uma remota. Os participantes contemplaram três perfis distintos, selecionados propositalmente para oferecer visões diversas sobre o problema: um professor orientador, dois estudantes do sexto semestre e dois estudantes do segundo semestre do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

O roteiro de entrevista foi estruturado em cinco seções: perfil do participante, contexto e atividades, necessidades e expectativas, experiências e percepções, e emoções e valores do usuário, de modo a mapear o comportamento, as dificuldades e as expectativas de cada perfil em relação à RSL.

A entrevista com o professor orientador revelou que o processo de RSL, hoje conduzido manualmente com o apoio de bases como Google Scholar e Scielo e do gerenciador de referências Zotero, consome tempo excessivo diante do volume de cerca de 50 trabalhos orientados por semestre. Entre as expectativas destacadas estavam o gerenciamento automático de referências e a geração de ficha técnica do artigo para filtragem sem leitura integral dos artigos.

O primeiro estudante do sexto semestre relatou como principal dificuldade a escassez de dados atualizados sobre temas específicos, o que tornava a busca por referências um processo mais artesanal e dependente de pesquisa de campo. Destacou também a falta de praticidade das ferramentas de documentação técnica como fonte recorrente de frustração, associada a uma curva de aprendizado desnecessariamente alta. Como expectativas, mencionou a necessidade de uma

interface amigável e um sistema que reduzisse o esforço manual sem comprometer a confiabilidade dos resultados, além do desejo de maior automação apoiada por inteligência artificial.

O segundo estudante do sexto semestre apontou como maior dificuldade a baixa quantidade de projetos correlatos disponíveis como base de comparação para seu próprio trabalho. Relatou ainda experiências negativas com ferramentas de escrita técnica, citando travamentos e a complexidade da sintaxe do Overleaf como pontos de atrito recorrentes. Como expectativas, destacou um sistema com interface amigável e integração de inteligência artificial, priorizando velocidade e veracidade dos dados apresentados.

O primeiro estudante do segundo semestre identificou como principal dificuldade a leitura de artigos em inglês, relatando insegurança na tradução e uma experiência negativa com ferramentas de tradução automática, cujos resultados frequentemente pareciam sem sentido. Como expectativas, destacou a necessidade de uma tradução tecnicamente correta e de resumos prévios de cada artigo, que permitissem avaliar sua relevância antes da leitura integral. Enfatizou ainda a simplicidade como valor central, afirmando preferir um sistema pouco complexo e voltado ao uso em computador, sobretudo durante o desenvolvimento do Projeto Integrador.

O segundo estudante do segundo semestre também apontou a leitura de artigos em inglês como principal dificuldade. Apontou como prioridade um sistema que realizasse traduções tecnicamente corretas e gerasse resumos organizados por tópicos (como resultados e metodologia), voltados especificamente às informações exigidas em relatórios de Projeto Integrador. Também destacou a rapidez e a precisão como requisitos centrais, com base em uma experiência anterior insatisfatória com uma ferramenta de tradução lenta.

A análise conjunta das entrevistas permitiu identificar convergências entre os perfis, como a importância do fator tempo, a necessidade de resumos estruturados e o valor atribuído à confiabilidade do sistema, além de divergências relevantes: o professor priorizou a triagem de grandes volumes de artigos, enquanto os demais participantes deram mais importância à tradução técnica, à integração de inteligência artificial e à simplicidade de uso. Esses achados fundamentaram a análise das necessidades dos usuários e, por consequência, a priorização das funcionalidades do sistema descritas a seguir.

4.2 Pesquisa de campo

Com o objetivo de confirmar, junto ao público-alvo, as dificuldades enfrentadas na etapa de busca, triagem e leitura de artigos científicos, e de verificar a aceitação das funcionalidades propostas, foi conduzida uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, complementar à pesquisa de usuário descrita anteriormente. Participaram oito pessoas, sendo quatro estudantes (A1 a A4) e quatro professores (P1 a P4), selecionados por atuarem diretamente com a leitura e a escrita de trabalhos acadêmicos, o que os caracteriza como potenciais usuários do sistema. As entrevistas ocorreram presencialmente entre 16 e 23 de outubro de 2026, em instituições de ensino de Registro e região (Estácio, UNISEPE, Instituto Federal, UNESP e FATEC), e foram conduzidas individualmente por três integrantes da equipe, com a orientação do professor responsável pelo projeto.

O instrumento foi um roteiro de oito questões, sendo uma fechada e sete abertas, que abordaram: (Q1) o tempo médio entre a busca dos artigos e a decisão sobre quais utilizar; (Q2) a etapa mais demorada desse processo; (Q3) o critério usado para decidir quais artigos ler por completo; (Q4) situações de descarte de artigos importantes ou de leitura integral sem aproveitamento; (Q5) experiências de ajuda ou prejuízo causados por ferramentas de IA; (Q6) a utilidade de um recurso de resumo em áudio; (Q7) a etapa de uma revisão sistemática que nunca seria delegada a uma IA; e (Q8) a influência de resumos e fichas automáticas sobre a leitura crítica. As respostas foram registradas e analisadas por agrupamento de temas recorrentes. Como a amostra é pequena, os resultados são exploratórios e não podem ser generalizados.

Quanto ao tempo entre a busca e a decisão sobre os artigos (Q1), as respostas distribuíram-

se conforme a Tabela 2. Cinco dos oito participantes (62,5%) relataram três dias ou mais, e nenhum declarou levar menos de um dia. Observa-se ainda uma diferença entre os perfis: os quatro professores indicaram três dias ou mais, ao passo que três dos quatro estudantes indicaram até três dias, o que sugere que o esforço cresce com a profundidade e o volume de leitura exigidos pela pesquisa.

Tabela 2: Tempo médio entre a busca dos artigos e a decisão sobre quais utilizar (Q1), por perfil de participante. Fonte: Autoria própria (2026).

Faixa de tempo	**Estudantes**	**Professores**	**Total**
Menos de 1 dia	0	0	0
1 a menos de 2 dias	2	0	2
2 a menos de 3 dias	1	0	1
3 a menos de 4 dias	1	1	2
4 dias ou mais	0	3	3
Total	4	4	8

Sobre a etapa mais demorada (Q2), quatro participantes apontaram a leitura e a análise crítica dos artigos; três mencionaram a busca e a triagem, incluindo a avaliação da confiabilidade das fontes, a tradução e a elaboração de resumos; e um citou a organização dos artigos em grupos e a posterior comparação. Um dos professores (P1) estimou que a leitura de um conjunto de poucos artigos pode levar de um a vários meses, e uma estudante (A3) relatou levar de dois a três dias para ler um único artigo denso e mais de uma semana em trabalhos de maior porte, como o TCC. Na decisão de ler um artigo por completo (Q3), seis participantes afirmaram basear-se no resumo, e dois deles acrescentaram a metodologia como critério; A3 mencionou ainda as palavras-chave e as referências, e P1 preferiu uma leitura rápida de todos os textos antes de selecionar os mais relevantes. Esses relatos reforçam a pertinência do resumo automático e da ficha técnica como instrumentos de triagem.

As respostas à Q4 indicam que a leitura sem aproveitamento é uma dor comum entre os participantes: sete dos oito participantes relataram ter lido artigos que não puderam aproveitar ou ter descartado materiais, em geral por desalinhamento com o tema, com o público estudado ou com os resultados esperados, ou por dados desatualizados. Um exemplo é o de A3, que leu e fichou integralmente um artigo sobre alfabetização de adultos quando sua pesquisa tratava de crianças do ensino fundamental, e passou a verificar o público da pesquisa antes de ler. Esse tipo de situação sustenta o uso de critérios de inclusão e exclusão e de uma ficha técnica que explicite objetivo, amostra e resultados antes da leitura integral.

Em relação ao uso de IA (Q5), os participantes relataram benefícios na explicação de conceitos, na leitura de textos em inglês, na organização de anotações, na elaboração de resumos, na busca de referências e na revisão ortográfica. Os prejuízos mencionados foram pontuais, como resumos que omitiram o resultado final e referências inexistentes geradas pela ferramenta, além do risco de se entregar um trabalho sem checagem das fontes. Esses relatos justificam o posicionamento do sistema como apoio verificável, e não como substituto do pesquisador.

O recurso de resumo em áudio (Q6) foi bem recebido por parte dos participantes, que o veem como complemento útil, especialmente em deslocamentos, como no ônibus ou ao dirigir. Três o consideraram útil sem ressalvas e dois o aceitaram como complemento à leitura já realizada ou como apoio para decidir se vale ler o artigo, nunca como substituto. Três participantes preferem ler fazendo anotações ou perdem a atenção em áudios longos, o que reforça o caráter opcional do recurso. O controle de velocidade e a oferta do áudio como recurso opcional, e não como etapa obrigatória, mostram-se, portanto, coerentes com essas percepções.

Quando questionados sobre a etapa que jamais delegariam a uma IA (Q7), os participantes convergiram para atividades de julgamento humano: a seleção dos artigos que entram na re-

visão (A1 e A3), a distinção entre fato e opinião (A2), a análise e a redação (citadas por três participantes, entre eles uma estudante), a pesquisa dos artigos (A4, que não a deixaria sob responsabilidade integral da IA) e a revisão final antes da publicação (dois professores, incluindo P1). Por fim, sobre o efeito de resumos e fichas automáticas na leitura crítica (Q8), quatro participantes afirmaram que ajudam, os demais destacaram que o benefício depende de usá-los como complemento à leitura

A Tabela 3 sintetiza como os achados da pesquisa de campo se relacionam às decisões de projeto do sistema.

Tabela 3: Síntese dos achados da pesquisa de campo e suas implicações para o sistema. Fonte: Autoria própria (2026).

Achado	**Evidência**	**Decisão de projeto**
Triagem demorada e leitura sem aproveitamento	Q1 (5 de 8 com 3 dias ou mais); Q4 (7 de 8 relataram desperdício)	Resumo automático e ficha técnica para decidir antes da leitura integral; critérios de inclusão e exclusão no plano de pesquisa
Triagem feita pelo resumo e pela metodologia	Q3 (6 de 8 usam o resumo)	Ficha com objetivo, metodologia, amostra e resultados
Falhas da IA: omissões e referências inventadas	Q5 (A1, A2, A3 e outros)	Conteúdo gerado indicado como apoio, com possibilidade de conferência pelo usuário
Decisão final deve ser humana	Q7 (seleção, análise, redação e revisão final)	Abordagem *human-in-the-loop*; status incluído, excluído ou pendente definido pelo usuário
Áudio útil, mas como complemento	Q6 (3 favoráveis, 2 condicionados, 3 contrários)	Áudio opcional, com velocidade ajustável
Resumos ajudam se não substituem a leitura	Q8 (4 favoráveis, 4 condicionados)	Sistema posicionado como mediador didático, e não como substituto da leitura

Em síntese, a pesquisa de campo confirmou o tempo de triagem e leitura como um gargalo real para estudantes e professores, validou a relevância das funcionalidades de resumo, ficha técnica e plano de pesquisa e revelou que a aceitação de recursos de IA depende de transparência, de verificabilidade e da preservação do controle crítico do usuário, o que reforça a proposta de mediação didática do sistema.

4.3 Fluxo de Processamento

A Figura 2 ilustra o fluxo técnico de processamento do sistema, composto por onze etapas. Em (1), o artigo científico é enviado ao sistema. Em (2), o sistema realiza a extração do conteúdo textual do documento. Em (3), o sistema verifica se o artigo pertence a um projeto já existente ou se deve criar um novo projeto. Em (4), o sistema envia o conteúdo extraído do artigo a um modelo de linguagem de grande escala, que gera um resumo coeso e contextualizado, respondendo às perguntas centrais: o que o estudo investigou, como foi feito e o que concluiu. Em (5), o resumo gerado é submetido à síntese de voz, que retorna um arquivo de áudio com velocidade de reprodução ajustável. Em (6), o sistema percorre o corpo do texto para identificar todas as referências citadas, formatando-as automaticamente conforme a norma bibliográfica selecionada pelo usuário (ABNT, APA ou Vancouver) e disponibilizando a lista para exportação. Em (7), o

sistema processa o documento para extrair os elementos estruturais do estudo (objetivo, metodologia, amostra, resultados, limitações e conclusão) gerando a ficha técnica do artigo, exportável. Em (8), o sistema conduz o estudante na construção de um protocolo de RSL por meio de perguntas guiadas em etapas sequenciais, coletando a pergunta de pesquisa no formato PICO, os critérios de inclusão e exclusão e as bases de dados a serem consultadas. Com essas informações, gera automaticamente um documento de protocolo estruturado para download. Em (9), quando o estudante identifica um trecho de difícil compreensão por concentrar terminologia especializada, ele seleciona o trecho desejado e o sistema produz uma tradução técnica contextualizada, considerando o vocabulário científico já identificado no documento e uma versão simplificada em linguagem mais acessível, sem perda do conteúdo informacional. Em (10), todos os resultados gerados são armazenados no projeto correspondente. Em (11), o artigo recebe uma classificação de status (incluído, excluído ou pendente) de acordo com o progresso da revisão.

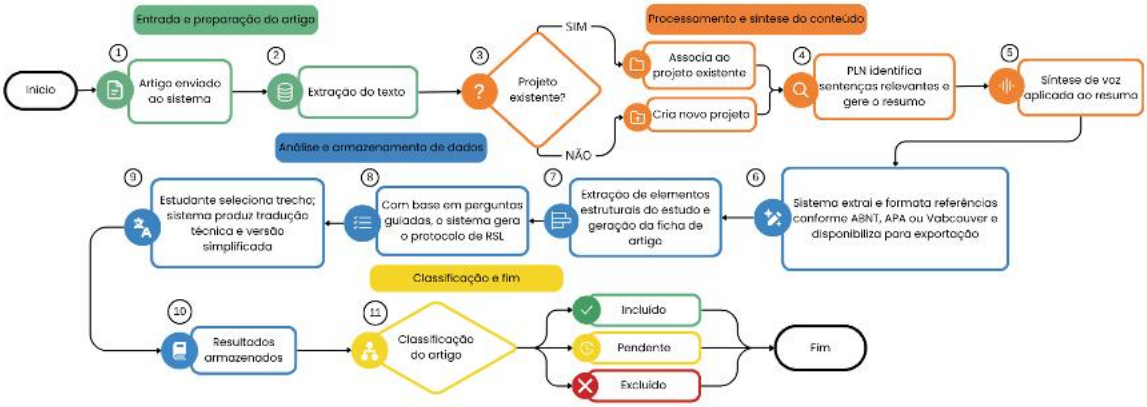


Figura 2: Fluxo técnico de processamento do sistema, ilustrando as 11 etapas do sistema, desde o envio do artigo até sua classificação final, organizadas nas fases de entrada, processamento, análise/armazenamento e classificação. Fonte: Autoria própria (2026).

4.4 Funcionalidades

A primeira funcionalidade é a geração de resumo automático (1). Por meio dela, o usuário pode solicitar o processamento completo do artigo enviado, recebendo como retorno um texto coeso que sintetiza o que foi investigado, como foi investigado e o que o estudo concluiu. Essa funcionalidade tem como objetivo reduzir o tempo de leitura inicial do estudante, oferecendo uma visão geral estruturada do conteúdo antes de uma leitura mais aprofundada, o que favorece a triagem de artigos durante o processo de RSL e apoia a compreensão crítica do texto científico.

A segunda funcionalidade é a geração de citações (2). O usuário pode selecionar o formato bibliográfico desejado (ABNT, APA ou Vancouver) e receber automaticamente todas as referências identificadas no artigo, devidamente extraídas e formatadas de acordo com a norma escolhida. Cada citação é apresentada individualmente com seus dados completos, incluindo autores, ano, título e fonte de publicação, além da indicação do trecho do texto original em que a referência foi utilizada, facilitando sua localização no documento. O resultado pode ser exportado diretamente pela interface, facilitando sua incorporação em trabalhos acadêmicos. Essa funcionalidade tem como objetivo eliminar o trabalho manual de formatação de referências, uma tarefa recorrente e propensa a erros, reduzindo o tempo dedicado a etapas operacionais da RSL e permitindo que o estudante concentre sua atenção na análise e avaliação crítica do conteúdo dos artigos.

A terceira funcionalidade é o resumo em áudio (3). Após a geração do resumo textual, o sistema converte o conteúdo em áudio, permitindo que o estudante acompanhe o material sem a necessidade de manter a atenção visual na tela. A reprodução conta com controle de veloci-

dade ajustável, de modo que trechos de maior densidade conceitual possam ser acompanhados em ritmo reduzido, enquanto conteúdos já familiares permitem aceleração da leitura. Essa funcionalidade amplia a acessibilidade do sistema ao oferecer um canal alternativo de acesso ao conteúdo, beneficiando estudantes com diferentes perfis de aprendizagem e rotinas de estudo.

A quarta funcionalidade é a ficha técnica do artigo (4). Para cada documento analisado, o sistema gera automaticamente uma ficha padronizada contendo os principais elementos estruturais do estudo: objetivo, metodologia, amostra, resultados, limitações e conclusão. As fichas podem ser exploradas individualmente em formato de documento estruturado, com cada campo apresentado de forma organizada e legível. Essa funcionalidade reduz o tempo dedicado ao registro manual de informações e padroniza a extração de dados, etapa que, quando realizada de forma assistemática, compromete a consistência da análise entre os artigos selecionados.

A quinta funcionalidade é o tradutor técnico (5). Ao identificar um trecho de difícil compreensão, seja por estar redigido em outro idioma ou por concentrar terminologia especializada, o estudante seleciona o trecho desejado e solicita sua tradução. O sistema produz uma versão em linguagem mais acessível, considerando o contexto científico do artigo e mantendo o conteúdo informacional sem a densidade terminológica do texto original. Essa funcionalidade reduz a barreira linguística e conceitual que frequentemente impede estudantes de aproveitarem plenamente artigos científicos redigidos em idioma estrangeiro ou em registro técnico elevado.

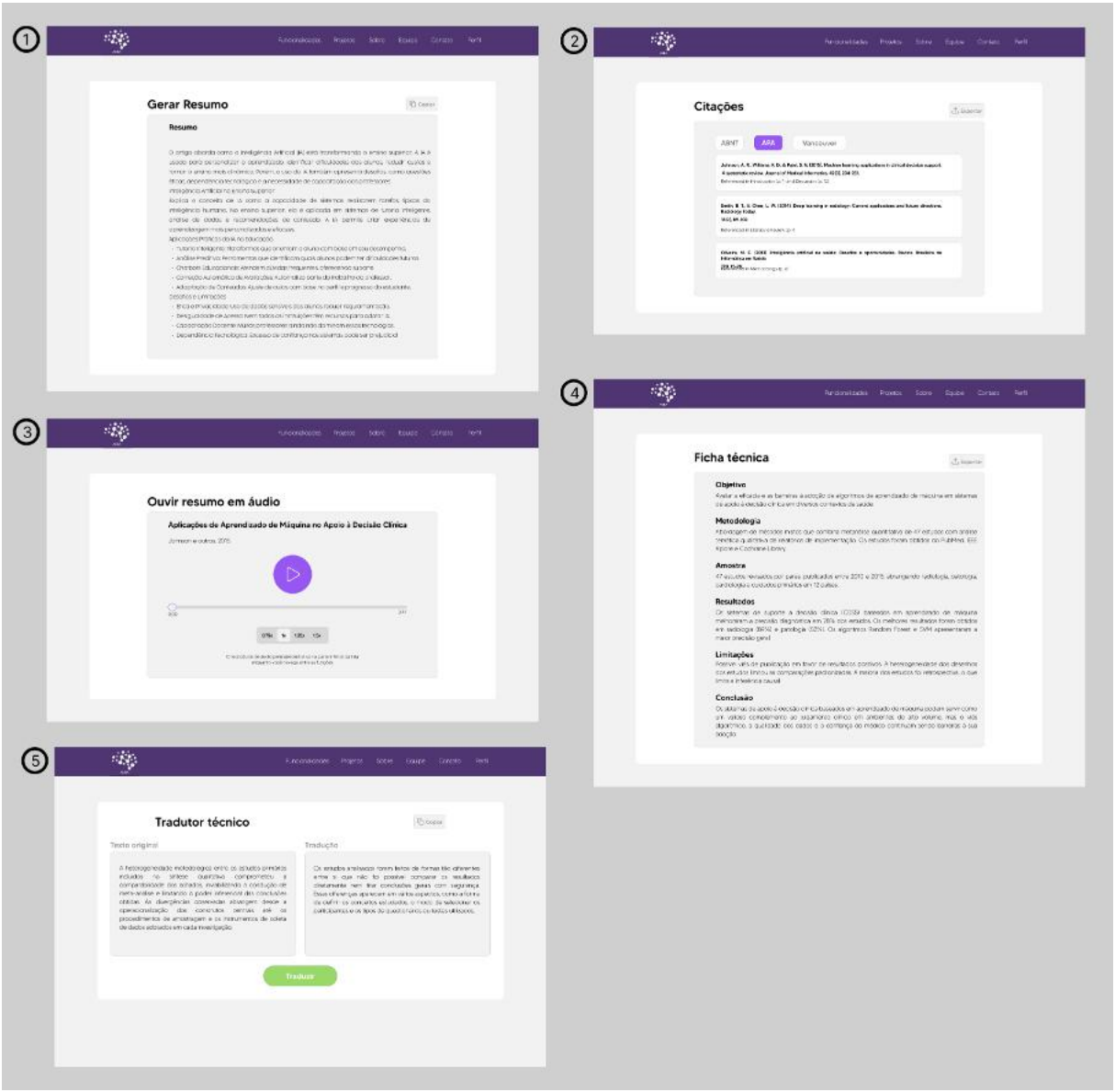


Figura 3: Interfaces das funcionalidades do sistema: (1) geração de resumo, (2) citações formatadas, (3) resumo em áudio, (4) ficha técnica do artigo e (5) tradutor técnico de textos científicos. Fonte: Autoria própria (2026).

A sexta funcionalidade é a interface das etapas do plano de pesquisa (Figura 4), em que o usuário pode responder a uma série de perguntas guiadas conduzidas pelo sistema em etapas sequenciais, apresentadas uma por vez, de modo a não sobrecarregar estudantes que estejam realizando uma RSL pela primeira vez.

A primeira etapa solicita a definição da pergunta de pesquisa (1), a questão central que orientará toda a revisão. Para auxiliar na formulação, o sistema sugere o uso do formato PICO, uma estrutura metodológica amplamente utilizada em pesquisas acadêmicas para a construção de perguntas de pesquisa claras e reproduzíveis [23]. O formato organiza a pergunta em quatro elementos interdependentes. O primeiro, População, delimita o grupo que será estudado, podendo se referir a pacientes com determinada condição, estudantes de um nível específico de ensino ou qualquer outro conjunto de sujeitos relevantes para a investigação. O segundo, Intervenção, descreve o que será aplicado, testado e analisado sobre essa população, como um tratamento, uma ferramenta, uma metodologia ou uma prática. O terceiro, Comparação, indica com o que a

intervenção será contrastada, seja um grupo controle, uma abordagem alternativa ou a ausência de intervenção, sendo este elemento opcional quando a pesquisa não prevê comparação direta. O quarto e último, Desfecho, especifica o resultado que se espera observar ou medir ao final do estudo, tornando a pergunta de pesquisa objetiva e avaliável. A estruturação da pergunta nesses quatro elementos facilita tanto a delimitação do escopo da revisão quanto a definição dos critérios de busca nas bases de dados científicas.

A segunda etapa do plano de pesquisa define os critérios de inclusão (2), com opções pré-configuradas que o estudante pode selecionar, como idioma aceito, tipo de publicação e tipo de estudo. A terceira etapa define os critérios de exclusão (3), seguindo a mesma lógica de seleção guiada, com opções que abrangem desde aspectos formais da publicação até limitações metodológicas do estudo.

A quarta etapa do plano indica as bases de dados que serão consultadas (4). Bases de dados científicas são repositórios digitais que indexam e organizam publicações acadêmicas, como artigos, revisões e ensaios clínicos, permitindo que pesquisadores realizem buscas estruturadas por meio de palavras-chave, filtros de data, idioma e tipo de estudo. Cada base possui um escopo temático próprio: o PubMed concentra publicações das áreas de medicina e ciências da saúde, sendo mantido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos [24]; o Semantic Scholar é uma base multidisciplinar desenvolvida pelo Allen Institute for AI, que utiliza técnicas de inteligência artificial para indexar e relacionar publicações de diversas áreas do conhecimento, retornando metadados estruturados e resumos prontos para processamento [25]; o OpenAlex é uma plataforma de acesso aberto que indexa publicações científicas de todas as áreas, funcionando como uma base ampla e gratuita com cobertura internacional [26]; e o CORE reúne artigos de acesso aberto provenientes de repositórios institucionais e periódicos de todo o mundo, com forte representatividade na produção científica global [27]. A escolha das bases a serem consultadas impacta diretamente a abrangência e a qualidade dos estudos recuperados na revisão. Com essas informações preenchidas, o sistema gera automaticamente um protocolo estruturado (5), que pode ser baixado pelo estudante e utilizado como planejamento formal da revisão. Essa funcionalidade tem como objetivo guiar o estudante na etapa de protocolo de RSL, tornando o processo mais acessível e metodologicamente consistente.

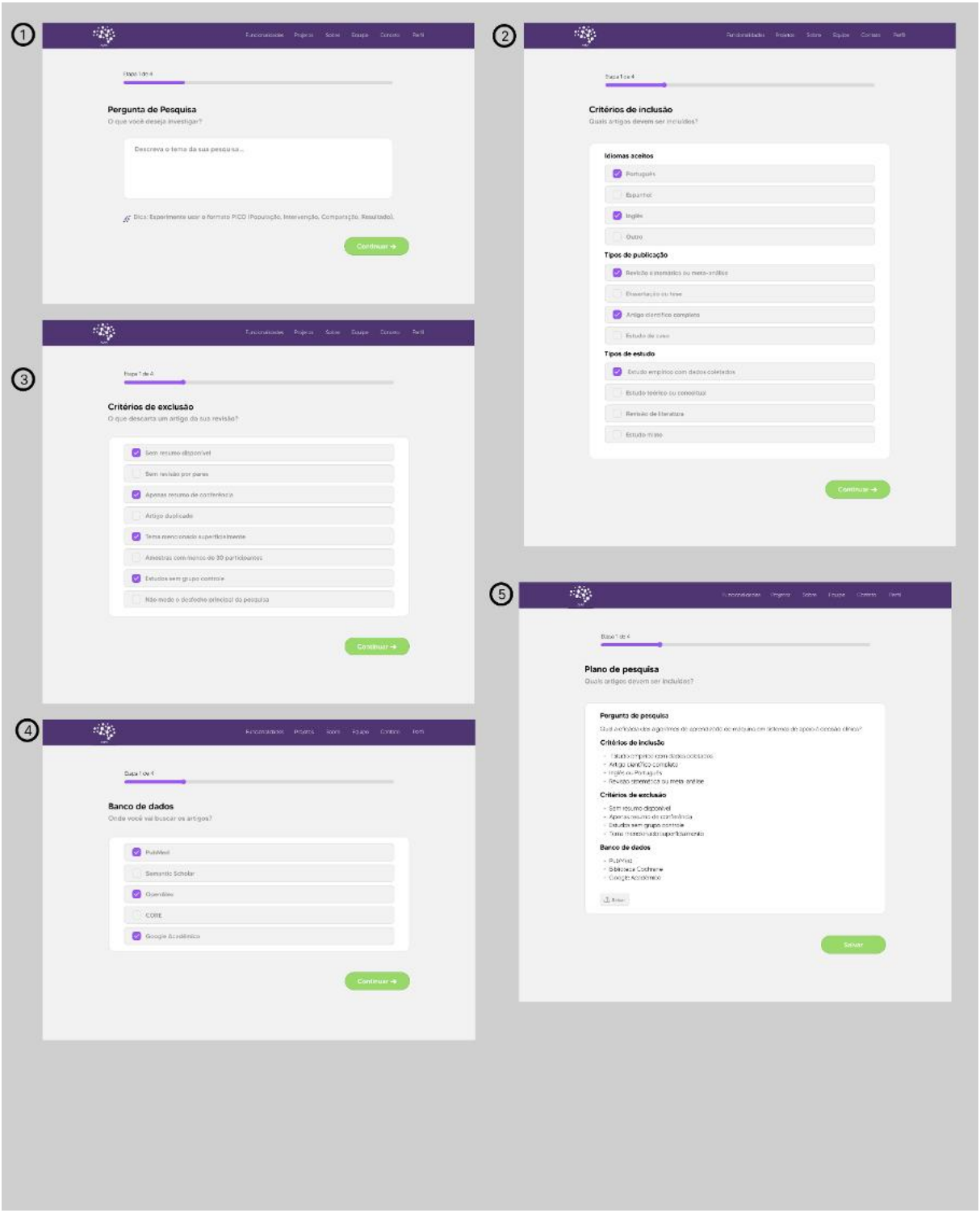


Figura 4: Interfaces das etapas do plano de pesquisa: (1) definição da pergunta de pesquisa no formato PICO, (2) seleção dos critérios de inclusão (idioma, tipo de publicação e tipo de estudo), (3) seleção dos critérios de exclusão, (4) escolha das bases de dados a serem consultadas e (5) protocolo final gerado, com opção de download. Fonte: Autoria própria (2026).

Após o envio e processamento do artigo, o sistema apresenta uma tela central que reúne todas as funcionalidades disponíveis para aquele documento (Figura 5). A partir dela, o estudante pode acessar diretamente cada uma das seis funções do sistema: geração de resumo automático, reprodução do resumo em áudio, extração e formatação de citações, geração da ficha técnica do

artigo, construção do plano de pesquisa e uso do tradutor técnico. Essa organização centralizada permite que o usuário navegue entre as diferentes funcionalidades sem precisar sair do contexto do artigo selecionado, favorecendo um fluxo de trabalho mais integrado durante a RSL.

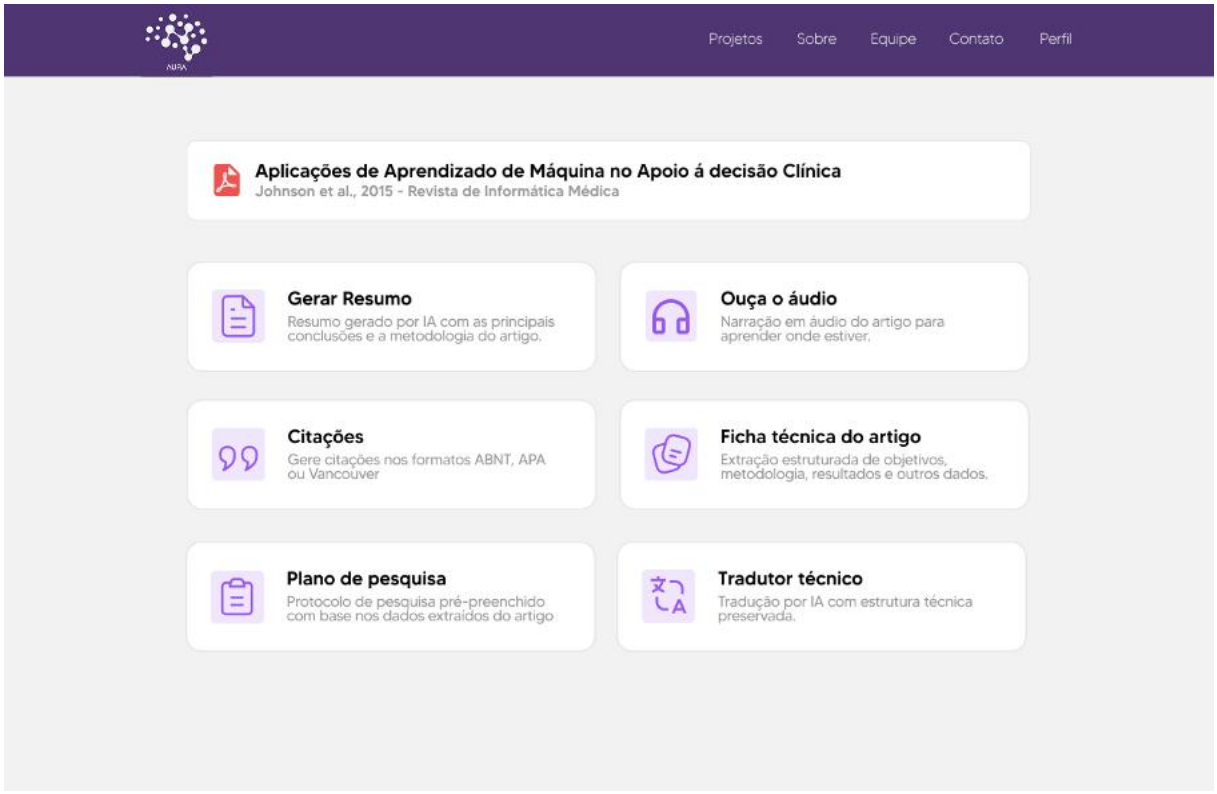


Figura 5: Tela de funcionalidades do artigo selecionado, exibindo os seis módulos disponíveis: gerar resumo, ouvir áudio, citações, ficha técnica, plano de pesquisa e tradutor técnico. Fonte: Autoria própria (2026).

Ao término de cada funcionalidade utilizada, o sistema armazena o artigo no projeto correspondente (Figura 6), atualizando seu status de acordo com o progresso da revisão. Cada artigo recebe uma classificação entre incluído, quando aprovado para compor a revisão; excluído, quando descartado por não atender aos critérios definidos; ou pendente, quando ainda aguarda análise. Dessa forma, o estudante mantém um registro organizado dos documentos já processados e dos que ainda requerem avaliação, podendo retomar a revisão em qualquer momento sem perda de contexto.



Figura 6: Interface de gerenciamento de projetos, exibindo cartões com título, datas de criação/atualização, quantidade de artigos e status de classificação (incluído, excluído, pendente) por projeto. Fonte: Autoria própria (2026).

4.5 Arquitetura da Plataforma

A plataforma é desenvolvida com tecnologias web, permitindo acesso remoto e execução direta em navegadores modernos, sem necessidade de instalação. Sua arquitetura é organizada em camadas que integram a interface do usuário, o processamento backend e os serviços externos de PLN responsáveis pelas funcionalidades de análise textual e conversão em áudio.

4.6 Tecnologias Utilizadas

O frontend foi construído em HTML, responsável pela estrutura e organização do conteúdo, e em CSS, utilizado para a estilização visual da interface, incluindo cores, tipografias e espaçamentos. Scripts em JavaScript foram integrados para viabilizar as interações dinâmicas entre o usuário e a plataforma. Para o desenvolvimento do sistema, optou-se pelo Python como linguagem principal do backend devido à sua compatibilidade com bibliotecas de PLN e APIs de inteligência artificial, bem como à sua eficiência e facilidade de integração com diferentes serviços. O framework Flask foi utilizado para estruturar o backend, gerenciando o processamento das requisições e a comunicação entre a interface e as bibliotecas de PLN.

O processamento dos artigos é realizado por meio de bibliotecas de terceiros especializadas em PLN, com destaque para as APIs da Hugging Face e da ElevenLabs, detalhadas na seção seguinte. O sistema utiliza um Banco de Dados Relacional para armazenar informações dos projetos e seus status. Para o acesso e gerenciamento dos dados, são utilizados SQLAlchemy, por meio do Flask-SQLAlchemy, e Flask-Migrate/Alembic para o controle das alterações no banco. O projeto possui suporte a PostgreSQL e MySQL, além de recursos para gerenciamento de sessões e armazenamento temporário com Flask-Session e cachelib.

O processamento dos documentos em formato PDF é realizado utilizando a biblioteca PyMuPDF, acessada no código Python por meio do módulo fitz. Essa biblioteca é responsável pela leitura dos arquivos PDF e pela extração do conteúdo textual dos documentos, etapa necessária

para que os textos possam posteriormente ser processados pelas funcionalidades de PLN e inteligência artificial. O sistema também conta com bibliotecas complementares para manipulação de documentos, como python-docx e docxtpl, utilizadas no processamento de arquivos no formato DOCX.

Para o controle de versão e gerenciamento do código-fonte, foi utilizado o Git, permitindo o acompanhamento das alterações realizadas durante o desenvolvimento e facilitando a organização das diferentes versões do sistema. O código-fonte e o controle do projeto foram gerenciados por meio do GitHub, utilizado como repositório remoto para armazenamento, versionamento e colaboração no desenvolvimento da aplicação.

Os testes e o desenvolvimento do sistema foram realizados em um notebook equipado com processador Intel Core i5-8265U, 8GB de memória RAM, placa gráfica integrada Intel UHD Graphics 620, executando Windows 11 (64 bits).

4.7 Bibliotecas e APIs

A API da Hugging Face foi escolhida para o processamento textual dos artigos por oferecer modelos de linguagem especializados em tarefas como sumarização, extração de informações e geração de texto. Para as funcionalidades de geração de resumo automático e tradução técnica contextualizada, o sistema utiliza o modelo Llama 3.3 70B Instruct, da Meta, acessado via `InferenceClient` da biblioteca `huggingface_hub`, no modo de chat completion. Trata-se de um modelo de linguagem de grande escala (LLM) ajustado por instrução (instruction-tuned), o que permite que a mesma arquitetura seja reaproveitada para tarefas distintas (sumarização e tradução) apenas variando o prompt enviado à API, sem a necessidade de treinar ou hospedar modelos separados para cada tarefa.

Para a conversão dos resumos em áudio, foi selecionada a API de síntese de voz (Text-to-Speech) da ElevenLabs, especificamente o modelo `eleven_multilingual_v2`, com a voz pré-configurada Adam. Esse modelo foi escolhido por oferecer suporte multilíngue e controle de velocidade de reprodução, características relevantes para a acessibilidade do sistema.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional. Este trabalho foi parcialmente financiado pela FAPESP (proc. 2024/12345-6) e CNPq (proc. 301234/2024-0).

Referências

[1] P. Achkar, T. Gollub, and M. Potthast, “Ask, retrieve, summarize: a modular pipeline for scientific literature summarization,” 2025, preprint arXiv:2505.16349.

[2] M. I. W. M. Morandi and L. F. R. Camargo, “Revisão sistemática da literatura,” in *Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e da tecnologia*. Porto Alegre: Bookman, 2015, pp. 105–130.

[3] R. Borah *et al.*, “Analysis of the time and workers needed to conduct systematic reviews of medical interventions using data from the prospero registry,” *BMJ Open*, vol. 7, no. 2, 2017.

[4] Ação Educativa and Instituto Paulo Montenegro, “Indicador de alfabetismo funcional (inaf): resultados 2024,” 2025, [Online]. Available: http://www.alfabetismofuncional.org.br/.

[5] Organisation for Economic Co-operation and Development, “Pisa 2022 results: Country note brazil,” OECD, Paris, Tech. Rep., 2023.

[6] P. Carlino, "Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas alternativas posibles," *Educere*, vol. 6, no. 20, pp. 409–420, 2003.

[7] G. P. Witter, "Produção e leitura do texto científico," *Estudos de Psicologia*, vol. 9, no. 1, pp. 19–26, 1992.

[8] I. Lauriola, A. Lavelli, and F. Aiolli, "An introduction to deep learning in natural language processing: models, techniques, and tools," *Neurocomputing*, vol. 470, pp. 443–456, 2022.

[9] G. Sundaram and D. Berleant, "Automating systematic literature reviews with natural language processing and text mining: a systematic literature review," in *Proceedings of the Eighth International Congress on Information and Communication Technology (ICICT 2023)*, vol. 1. Springer, 2023, pp. 73–92.

[10] R. L. Nierotka, A. Salata, and M. K. Martins, "Fatores associados à evasão no ensino superior: um estudo longitudinal," 2023.

[11] ONU, "Objetivos de desenvolvimento sustentável," 2025, [Online]. Available: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.

[12] J. Brooke, "Sus: A quick and dirty usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and A. L. McClelland, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[13] M. M. Santos, I. G. F. Pedroso, and S. C. Oliveira, "Percepção discente sobre cursos de graduação em ciências agrárias e humanidades da unesp," *Educação e Pesquisa*, vol. 47, p. e227954, 2021.

[14] J. L. Torre-López, A. Ramírez, and J. R. Romero, "Artificial intelligence to automate the systematic review of scientific literature," *Computing*, vol. 105, pp. 2171–2194, 2023.

[15] L. H. Van, C. S. Li, and R. Wan, "Critical reading in higher education: a systematic review," *Thinking Skills and Creativity*, vol. 45, p. 101028, 2022.

[16] Y. Wang, C. A. Huertas-Abril, and T. A. Hà, "Teaching critical reading in higher education: A literature review and pedagogical framework proposal," *Thinking Skills and Creativity*, vol. 45, p. 101599, 2024.

[17] F. Bolanos *et al.*, "Artificial intelligence for literature reviews: opportunities and challenges," 2024, [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2402.08565.

[18] I. Beltagy, K. Lo, and A. Cohan, "Scibert: A pretrained language model for scientific text," in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, K. I. et al., Ed. Hong Kong, China: Association for Computational Linguistics, 2019, pp. 3615–3620.

[19] F. M. D. Escaldelai, L. Escaldelai, and D. P. Bergamaschi, "Avaliação de validade de um sistema computacional na identificação de estudos duplicados," *Escola Anna Nery*, vol. 27, p. e20220143, 2023.

[20] M. Ouzzani, H. Hammady, Z. Fedorowicz, and A. Elmagarmid, "Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews," *Systematic Reviews*, vol. 5, no. 1, p. 210, 2016.

[21] E. K. Yamakawa *et al.*, "Comparativo dos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas: Mendeley, endnote e zotero," *Transinformação*, vol. 26, no. 2, pp. 167–176, 2014.

[22] Y. Lan *et al.*, "Survey of natural language processing for education: Taxonomy, systematic review, and future trends," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/pdf/2401.07518

[23] W. S. Richardson, M. C. Wilson, J. Nishikawa, and R. S. A. Hayward, "The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions," *ACP Journal Club*, vol. 123, no. 3, pp. A12–A13, 1995.

[24] National Library of Medicine, "About PubMed," [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/about/, 2024, acesso em: 15 set. 2026.

[25] A. D. Wade, "The semantic scholar academic graph (S2AG)," in *Companion Proceedings of the Web Conference 2022 (WWW '22 Companion)*. New York, NY, USA: ACM, 2022, p. 739.

[26] J. Priem, H. Piwowar, and R. Orr, "OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts," *arXiv preprint arXiv:2205.01833*, 2022.

[27] P. Knoth and Z. Zdrahal, "CORE: three access levels to underpin open access," *D-Lib Magazine*, vol. 18, no. 11/12, 2012.